report_007：ハイブリッド構成の発表スライドへの追加

1. 概要

order_006 で実装・論文に追記したハイブリッド構成(ex006, 論文 4.9 節)を, 発表スライド `slides_object_annotation.pptx` に追加した．既存の 17 枚（タイトル〜YOLO との比較②）は変更せず，18〜22 枚目に 5 枚を追加し，まとめのスライドを 23 枚目として更新した．スライドは `slides/build_slides.py` で全体を再生成し，`.ai/pptx-render` で PDF `slides_object_annotation.pdf` を再作成した．

項目	内容
枚数	18 枚 → 23 枚
生成方法	`slides/build_slides.py`（テンプレート `research.pptx` を展開して OOXML を直接書き込む．LibreOffice は不使用）
数値・図の出典	`outputs/ex006_coco_val500_yolo_clip_hybrid/table_hybrid.` 同 `hybrid_switch*/coco_qualitative_conf0.25/42/annotations.` `paper/figures/fig_hybrid_qualitative.png`
検証	pptx スキルの `validate.py --original`（テンプレート基準）で全項目合格．`pptx-render` の PDF で追加・変更した 6 枚を目視確認

2. 追加・変更したスライド

No.	タイトル	主な内容
18	ハイブリッド構成：深さ 0 の分類を YOLO に任せる	画像 → YOLO11x →深さ 0（切替規則）→ CLIP + WordNet の流れ図．例：YOLO: dog（0.92）→ basenji（0.72）
19	COCO 以外の語への切替規則と閾値 γ	論文の式 (9) に対応する式 (4) と変数の説明． $\gamma=0$ は 500 枚で 47 件を誤って切替， $\gamma=0.5$ は切替 0 件かつ COCO 外の画像では切り替わる
20	ハイブリッド構成の結果：細分化できる物体が 2.4 倍	論文の表 6 を抜粋（提案手法 $\theta=0.5/0.97$，ハイブリッド $\gamma=0.5$ の閾値 0.25/0.7， $\gamma=0$ の閾値 0.25）．N_h：917 → 2167
21	ハイブリッド構成の定性結果：COCO 外の語も細分化	論文の図 10．bird / dog → penguin（0.99）/ camel（0.99）．灯台と giraffe → okapi は解消されない

No.	タイトル	主な内容
22	限界：深さ 0 の誤りはそのまま下位語へ展開される	COCO 262938 の本の領域（YOLO: book，検出スコア 0.30）．$\gamma=0$：parrot（0.18）→ parakeet（0.25）→ budgerigar（0.78），$\gamma=0.5$：book（0.30）→ journal（0.34）→ diary（0.78）．COCO の定量評価は深さ 0 が正解の物体のみ集計していることを明記
23	まとめと今後の課題（更新）	まとめに「6. YOLO との組み合わせで細分化できる物体が 2.4 倍」を追加．課題の「YOLO と VLM の組み合わせ」を，「γ の別データでの決定」と「確信度による細分化の停止」に置き換えた



図 1　追加・変更したスライド（18〜23 枚目）

22 枚目の数値は `hybrid_switch` と `hybrid_switch_c0.5` の `annotations.json` から直接取得した．同じ本の領域

でも，γ=0 では深さ 0 が parrot に切り替わり，深さ 2 の budgerigar の確信度は 0.78 と高い．すなわち，深い段階の確信度だけを見ても深さ 0 の誤りは検出できない．スライド用の切り出し画像 `slides/media/hybrid_book.png` は `make_book_crop()` で作成した．

3. 規約への対応と生成スクリプトの変更点

- 文字サイズは本文 28pt，注釈 24pt，図表 20pt とし，箇条書きは「・」，番号は「1.」の文字で記述した．
- 式 (4) は pandoc で LaTeX から OMML へ変換したネイティブ数式である．式中の変数（y_k，u_k，$\mathbb{V}_E$，γ）を式の下で説明した．
- 表のセルに`$...$` **で囲んだ文字列を与えると数式として挿入するよう** Slide.table() **を拡張し，**20 **枚目の見出しの** `$r$` と N_h をネイティブ数式とした．見出し行の数式には白色を指定した．
- 数式中の日本語を含むランに東アジア文字のフォント（BIZ UDGothic）を指定する処理を `latex_to_omml()` に追加した．ただし，`pptx-render` は数式中の日本語を描画しなかったため，式 (4) の条件は「,」と「otherwise」で記述した（論文では「かつ」「それ以外」）．
- 初回のレンダリングで，式 (4) の日本語の欠落と，注釈中の r が通常の文字であることを確認し，修正した．

4. 未解決の論点と次に検討すべき作業の候補

1. **発表時間**：23 枚となり，約 15 分の想定（report_004）を超える可能性がある．時間が足りない場合，18 枚目と 19 枚目の統合や，11 枚目（実験 2）の削除で調整できる．
2. **PowerPoint での表示確認**：`pptx-render` では，式 (4) の「otherwise」が斜体で描画され，20 枚目の見出し行の数式が白色にならなかった．OMML 上は立体（`m:sty p`）および白色を指定しているため，PowerPoint で開いて確認する必要がある．
3. **γ=0.5 の位置付け**：γ=0.5 は γ=0 の結果を見た後に追加した設定であり，別データでの検証は行っていない．19 枚目と 23 枚目の課題に記載したが，質疑で指摘される可能性がある．
4. **16 枚目の閾値の列**：YOLO との比較①の表には閾値の列がなく，提案手法の θ=0.97 のみ明記している．20 枚目の表と形式が揃っていない．
5. **発表者ノート**：作成していない．
6. **ai-agent による検証**：`tokens.json` が存在しないため，slide エージェントによるスタイルの検証は実行していない．